✅ ToDos — Proyecto: **ChessBot---Zero**

📚 Documentación

📐 🛠️ Construccion de prototipos

Estado	ToDo	Comentarios
	breadboard para test de codigo motor1, motor2, codificador1, codificador2, sensor hall1, sensor hall2	
	breadboard para test de codigo motor3, sensor hall y electroiman	
	breadboard para test de codigo tablero	

🤖 Software — RP2040 Zero

> Inventario de archivos actuales del firmware del RP2040 Zero (C++). Control de motores, codificadores y sensores

Estado	ToDo	Comentarios
	main_zero.ino	
	config.h	
	comunicacion.h	
	comunicacion.cpp	
	comunicacion-manual.md	
	filtro.h	
	filtro.cpp	
	filtro-manual.md	
	homing.h	
	homing.cpp	
	homing-manual.md	
	led.h	
	led.cpp	
	led-manual.md	
	motores.h	
	motores.cpp	

Estado	ToDo	Comentarios
	motores-manual.md	
	sensores.h	
	sensores.cpp	
	sensores-manual.md	

🧠 Software — Raspberry Pi Zero 2 W

> Archivos del software de alto nivel (Python). Control de juego, comunicación, lógica y display.

Estado	ToDo	Comentarios
	oled-manual.md	
	main.py	
	config.py	
	utils.py	
	chess_engine.py	
	comunicacion.py	
	comandos.py	
	framebuf.py	
	oled.py	
	ssd1306.py	

💻 Código — Firmware (Microcontroladores)

Estado	ToDo	Comentarios
	main_zero.ino	
	manejo de estados del robot	
	máquina de estados de homing	
	control de motores (step/dir o driver)	
	control de corriente y límites	
	manejo de endstops (sensores)	
	debounce de botones	
	detección de errores (faults)	
	recuperación ante errores	

Estado	ToDo	Comentarios
	watchdog / seguridad	
	configuración por constantes	

🧠 Código — Software (Raspberry Pi Zero 2 W)

Estado	ToDo	Comentarios
	main.py	
	integración con Stockfish	
	parser de movimientos de ajedrez	
	cinematica inversa → coordenadas físicas	
	comunicación UART con Zero	
	control de estados del juego	
	detección de errores de ejecución	
	logging del sistema	
	modo simulación (sin hardware)	
	interfaz para futura pantalla táctil	

🔌 Electrónica

Placas (PCBs)

Estado	ToDo	Comentarios
	Mainboard_Brazo — esquemático	
	Mainboard_Brazo — PCB layout	
	Mainboard_Tablero — esquemático	
	Mainboard_Tablero — PCB layout	
	lista de componentes (BOM)	
	revisión de consumo total	

Cableado

Estado	ToDo	Comentarios
	diagrama de cableado general	
	cableado motores	

Estado	ToDo	Comentarios
	cableado endstops (sensores)	
	cableado sensores tablero	
	cableado alimentación	
	gestión de masas y ruido	
	etiquetado de cables	

⚙️ Mecánica

CAD

Estado	ToDo	Comentarios
	DOF1 — diseño CAD	
	DOF2 — diseño CAD	
	DOF3 — diseño CAD	
	soporte del efector final	
	diseño del tablero	
	diseño de carcasas	
	tolerancias mecánicas	

Planos y fabricación

Estado	ToDo	Comentarios
	drawings mecánicos	
	BOM de tornillería	
	BOM piezas impresas 3D	
	BOM piezas standad	

Ensamblaje

Estado	ToDo	Comentarios
	ensamblaje DOF1	
	ensamblaje DOF2	
	ensamblaje DOF3	
	montaje de motores	

Estado	ToDo	Comentarios
	montaje de sensores	
	ajuste mecánico fino	

♟️ Sistema de Ajedrez

Estado	ToDo	Comentarios
	detección de piezas en tablero	
	mapeo tablero ↔ coordenadas reales	
	validación de movimientos	
	gestión de capturas	
	detección de enroque / jaque / jaque mate	

🧪 Pruebas y Calibración

Estado	ToDo	Comentarios
	prueba individual de cada motor	
	prueba de homing repetible	
	calibración de pasos por mm	
	prueba de precisión	
	prueba de ciclo largo (stress test)	
	prueba de recuperación tras error	

🧰 Mantenimiento y Futuro

Estado	ToDo	Comentarios
	mejoras mecánicas futuras	
	mejoras electrónicas futuras	
	optimización de tiempos de movimiento	
	integración de touchscreen	
	modo demostración	
	modo torneo	

📅 *Este archivo está pensado para evolucionar junto con el proyecto.*